황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

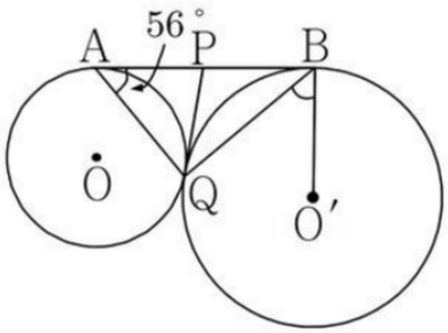
심화 No.14549927 · 11/6(금) · 문항 2 · 042p-10

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 042p-10 — 두 원의 공통접선과 각

042p-10

2 다음 그림에서 $\overline{AB}$, $\overline{PQ}$는 두 원 O, O′의 공통인 접선이고, 세 점 A, B, Q는 접점이다. $\angle PAQ = 56^\circ$ 일 때, $\angle QBO'$의 크기를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- AB, PQ는 두 원의 공통인 접선 → **한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다**
- ∠PAQ = 56° → **이등변삼각형의 밑각과 보각**

자세한 풀이

1. 작은 원에서 PA=PQ이므로 △PAQ의 두 밑각은 ∠PAQ=∠PQA=56°이다.

2. 따라서 ∠APQ=180°−2×56°=68°이다. A,P,B가 일직선 위에 있으므로 ∠BPQ=180°−68°=112°이다.

3. 큰 원에서 PB=PQ이므로 △PBQ의 두 밑각은 ∠PBQ=∠PQB=(180°−112°)/2=34°이다.

4. BO′는 접점 B에서 접선 PB에 수직이다. 따라서 ∠QBO′=90°−34°=56°이다.

정답 56°

검산

PO′를 이으면 접선과 반지름으로 생기는 두 직각삼각형 PBO′와 PQO′가 합동이다. ∠BPO′=112°/2=56°, ∠PO′B=34°, ∠BO′Q=68°. 따라서 △BO′Q의 밑각=(180°−68°)/2=56°.

주의

∠BPQ는 68°가 아니라 112°이다. 작은 원 쪽 접선 PA와 큰 원 쪽 접선 PB는 서로 반대 방향이다.